Héctor Moreno Tejero

Instalación de un servidor DHCP con Kea

Índice

Introducción a Kea DHCP....2
DHCP y las fases DORA....2
Diferencia entre ISC DHCP Y Kea....2
Instalación del sercicio Kea....3
Configurar un rango de direcciones IP y los parámetros de red....3

Héctor Moreno Tejero

Introducción a Kea DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es el protocolo que asigna automáticamente a los equipos de un red su dirección IP, máscara, puerta de enlace, servidores DNS, etc.

Kea es el servidor **DHCP** moderno desarrollado por **ISC** (Internet Systems Consortium).

Kea tiene varios servicios independientes:

- **kea-dhcp4:** reparte direcciones IPv4.
- **kea-dhcp6:** lo mismo para IPv6.
- **kea-ctrl-agent:** API REST para gestionar el servidor en caliente.
- **kea-dhcp-ddns:** actualiza el DNS cuando se concede una concesión

DHCP y las fases DORA

Como antes dije en el anterior apartado, DHCP entrega IP, máscara, puerta de enlace y DNS al cliente.

Las cuatro fases DORA:

- **Discover:** el cliente emite un broadcast buscando servidores
- **Offer:** el servidor propone una IP
- **Request:** el cliente solicita formalmente esa IP
- **Acknowledge:** el servidor confirma y registra la concesión

Diferencia entre ISC DHCP Y Kea

	ISC DHCP	Kea
Estado del proyecto	Descontinuado desde 2022	Mantenido activamente con versiones estables
Fichero de configuración	/etc/dhcp/dhcpd.conf	/etc/kea/kea-dhcp4.conf en JSON
Interfaz de escecha	Fichero aparte (/etc/default/isc-dhcp-server)	Dentro del propio JSON (interfaces-config)
Aplicar cambios	Requiere reiniciar el servidor	Recarga en caliente sin cortar el servicio.
Extensiones	Pocos flexibles	Hooks (alta disponibilidad, etc)

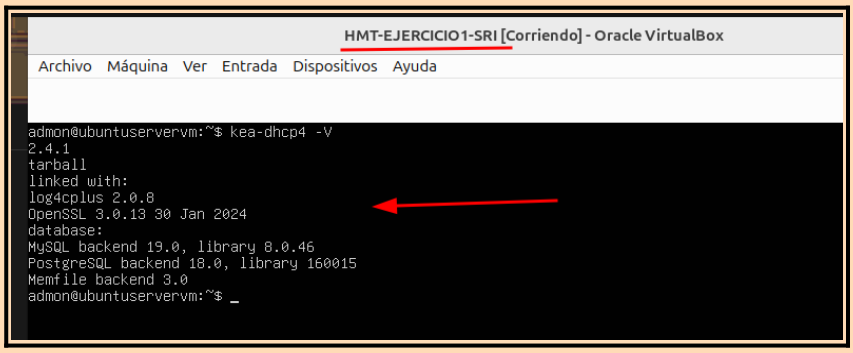
Héctor Moreno Tejero

Instalación del sercicio Kea

1 Instalar Kea

sudo apt install y- kea-dhcp4-server

2 Comprobar la versión instalada



Configurar un rango de direcciones IP y los parámetros de red

Primero voy hace un esquema:

Parámetro	Valor
Red	192.168.100.0/24 (máscara 255.255.255.0)
IP del servidor DHCP (estática)	192.168.100.1
Zona de Ips fijas /reservas	192.168.100.2 – 192.168.100.99
Rango dinámico (pool)	192.168.100 – 192.168.100.200
Libres para uso futuro	192.168.100.201 – 192.168.100.254
Puerta de enlace	192.169.100.1
DNS	8.8.8.8 y 1.1.1.1
Dominio	Ejercicio.local
Duración del lease	3600 s (1 hora)

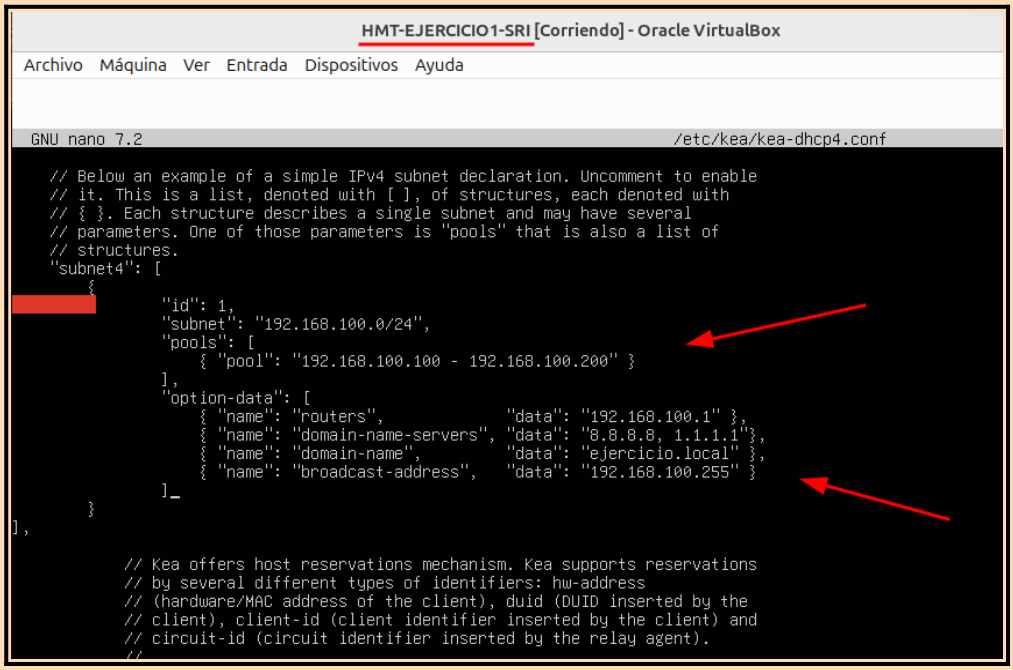
Mantener el pool separa de las Ips fijas evita que el servidor ofrezca una dirección que ya usa otra máquina.

Editamos el archivo: kea-dhcp4.conf

sudo nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Héctor Moreno Tejero

Ponemos esto:



Comprobamos el funcionamiento del servicio:

